

Personal AI 團隊 — 完整項目計劃

目標:一個由 6 個 AI agent 組成嘅個人助理系統,負責日常事務(Calendar、Home、Research、Study、Finance、Jobs),透過一個 dashboard 監察同批核,先電腦版,穩定後出手機版。

1. 六個 Agent 詳細分工

Calendar Agent

負責: 讀寫 iCloud 日曆,搵空檔、設提醒、確認約會

做法: CalDAV protocol 接 iCloud(App-specific password 認證)

所屬層:Node.js API service 複雜度:低 — 建議第一個做

Home Agent

負責: 監察家中小米攝影機,追蹤貓嘅活動、異常提醒

做法: 透過 Home Assistant 做中介,call REST API/WebSocket 攞 motion event

所屬層:Python service 複雜度:中高 — 裝置配對需時,留意私隱法規

Research Agent

負責: 俾其他 agent 內部呼叫嘅共用搜尋工具

做法: LangGraph/CrewAI tool function,用 Tavily/SerpAPI

所屬層:Python service(orchestrator 內部) 複雜度:低

Study Agent

負責: 追蹤 5 個學習科目進度,整理筆記,主動提示溫習

做法: RDS + pgvector 做語意搜尋,SM-2 間隔重複演算法

所屬層:Python service 複雜度:中 — pgvector 需要時間學

Finance Agent

負責: 整理資產/銀行/消費數據,分析趨勢

做法: Plaid API(read-only),投資帳戶另接

所屬層:Python service 複雜度:中高 — Plaid 審批需時

Jobs Agent

負責: 掃描新 JD 配對 CV,自動生成 tailored CV,approval 後投遞

做法: 官方求職 API + pgvector 配對,最終投遞人工 approve

所屬層:Python service 複雜度:高 — 平台 ToS 限制係最大變數

2. 完整 Tech Stack

層	技術	部署位置
前端	React + Vite + TypeScript	S3 + CloudFront
API Backend	Node.js + TypeScript	ECS Fargate
Agent Orchestrator	Python(CrewAI / LangGraph)	ECS Fargate(獨立 service)
資料庫	RDS(Postgres + pgvector)	RDS
Queue / 訊息傳遞	ElastiCache(Redis)	ElastiCache
Container Registry	ECR	—
排程	EventBridge + ECS Task	—
Secrets	Secrets Manager	—
CI/CD	GitHub Actions → ECR → ECS	—
家居整合	Home Assistant	EC2 或家中本機
手機版 Backend	Java Spring Boot	ECS Fargate / Elastic Beanstalk

3. 開發流程(按階段)

Phase 0 — 本機 Docker 開發環境 (1-2 星期)

用 docker-compose 起 frontend + api + agent + db + redis 四樣,行得掂先上雲。

Phase 1 — AWS 基礎設施 (2-3 星期)

建立 ECR、ECS Fargate cluster、RDS、ElastiCache、VPC/Security Group、Secrets Manager。

Phase 2 — Calendar Agent (1 星期)

CalDAV 接 iCloud,dashboard 顯示日程、approve 提醒。

Phase 3 — Research Agent (1 星期)

搭好 Tavily/SerpAPI 呼叫邏輯,俾其他 agent 用。

Phase 4 — Study Agent (2-3 星期)

pgvector 設定、5 個科目資料表、spaced repetition 邏輯。

Phase 5 — Home Agent (2-3 星期)

Home Assistant 設定、Xiaomi 攝影機配對、motion event 邏輯。

Phase 6 — Finance Agent (2-3 星期)

Plaid 帳戶連接、消費分析邏輯。

Phase 7 — Jobs Agent (3-4 星期)

求職 API 整合、CV/JD 配對、approval 流程、逐個平台查 ToS。

Phase 8 — 打磨 + 安全檢查 (1-2 星期)

Approval 機制全面接真、WebSocket 測試、Secrets/權限覆查。

Phase 9 — 手機版 (3-4 星期以上)

Spring Boot mobile API + 手機前端(獨立於以上,之後再做)。

總計(Phase 0-8,唔計手機版):約 3-4 個月(業餘時間)/ 6-8 星期(全職密集)

4. 難度評估

部分	難度	主要挑戰
Web dashboard(React)	低	已有經驗
Docker + ECS 部署	中	有 Docker 底,ECS 新概念需時間
Multi-agent orchestration	中高	CrewAI/LangGraph 係新技術
Calendar / Research agent	低	標準 API 整合
Study agent(pgvector)	中	向量搜尋、演算法邏輯新
Home agent(小米攝影機)	中高	裝置相容性、非官方整合穩定性
Finance agent(Plaid)	中高	審批流程、唔同銀行支援唔一
Jobs agent	高	平台 ToS 限制係最大變數
手機版(Spring Boot)	中	新語言,但概念上已識 backend

總體評級:中高級難度項目。對你嚟講唔算「學習新語言」嘅門檻,真正嘅難度嚟自:(1) multi-agent 架構思維係新嘅、(2) 幾個 agent 撞到嘅係你控制唔到嘅外部限制(ToS、裝置相容性、審批流程),呢啲會令時間預估唔穩定。建議用「做一個、用一個」嘅節奏推進,唔好等成個系統齊晒先開始用。